FloraIQ

Plataforma de Monitorização de plantas

Prevenção Inteligente para Plantas Saudáveis.

Projeto de Desenvolvimento Web

Pedro António **20231273**

O Problema

- Muitas plantas morrem por excesso ou falta de rega
- Utilizadores não sabem qual o nível ideal de humidade
- Cidades não têm monitorização em tempo real de vegetação urbana
- Não existe integração simples entre sensores físicos e plataformas web acessíveis

Falta uma plataforma acessível que una sensores físicos, dados e localização.

A Solução

Plataforma web que permite:

- **Monitorizar humidade do solo em tempo real**
- **Associar dispositivos físicos a plantas**
- **Visualizar a localização num mapa**

Público-Alvo

1. Utilizadores domésticos
2. Jardins e espaços privados
3. Planeamento urbano e cidades verdes

A plataforma é escalável, adaptando-se desde uso doméstico até gestão municipal.

Arquitetura

Arquitetura do Sistema

1 Backend

- PHP
- Base de dados (PostgreSQL)
- API Plant.id e Google Maps

2 Hardware

- ESP32
- Sensor de humidade
- Módulo GPS

3 Frontend

- HTML/CSS
- JavaScript

Funcionalidades Principais (Requisitos Funcionais)

- Criação e gestão de múltiplas plantas
- Associação de dispositivos
- Monitorização em tempo real
- Mapa com localização
- Algoritmos preditivos

Plano de Desenvolvimento

1
Definição do Problema

2
Análise de Soluções Existentes

3
Definição da Arquitetura do Sistema

4
Desenvolvimento da Base de Dados

5
Implementação do Backend

6
Simulação e Testes de API

7
Integração de Hardware

Plano de Desenvolvimento

8

Desenvolvimento do Frontend

9

Implementação do Algoritmo

10

Testes com Utilizadores

FloraIQ

Prevenção Inteligente para
Plantas Saudáveis.